

RebarSplice 파일럿 — 질의 회신

2026-09-08 · 회신 대상: 학습 산출물 및 하이퍼파라미터 확인 요청 2건 · 저장소
github.com/youngbrain85/RebarSplice

0. 요약

요청하신 산출물은 전부 보존돼 있었습니다. 저장소의 .gitignore 가 runs/ 를 제외하고 있어, 저장소를 받으신 쪽에서는 폴더 자체가 보이지 않았던 것이 원인입니다. 다음과 같이 조치했습니다.

- 현장 사진이 포함되지 않은 학습 산출물 45개를 docs/runs/ 로 공개
- 모델 가중치 6개를 Releases v0.1.0 으로 배포 (SHA256 체크섬 동봉)
- 확정 하이퍼파라미터를 docs/training-runs.md 에 근거와 함께 정리

확인 과정에서 문서 세 곳의 값을 바로잡았습니다. 2.2 · 2.3 · 3장에 정리했습니다.

1. 질의 1 — 배포 모델 학습 실행 산출물

1.1 공개 위치

다섯 실행 모두 온전히 남아 있으며 docs/runs/<실행이름>/ 에서 받으실 수 있습니다. 실행마다 다음 9개 파일이 들어 있습니다.

args.yaml · results.csv · results.png (손실·지표 곡선) · BoxPR_curve.png · BoxP_curve.png · BoxR_curve.png · BoxF1_curve.png · confusion_matrix.png · confusion_matrix_normalized.png

1.2 실행 목록

실행	모델	입력	batch	총 에폭	best 에폭	학습시간	lap_splice mAP50
splice_s	yolo26s	640	8	200	167	23.3분	0.787
splice_m	yolo26m	640	6	200	177	44.0분	0.838
splice_l	yolo26l	640	4	200	179	57.1분	0.861 (배포)
splice_m960	yolo26m	960	3	200	195	88.1분	0.841
splice_l960	yolo26l	960	2	200	189	110.3분	0.857

전부 단일 NVIDIA RTX 2060 SUPER 8GB 에서 학습했습니다.

1.3 가중치

best.pt 는 실행당 19~51MB 라 git 에 넣지 않고 Releases 로 배포했습니다.

자산	해당 실행
yolo26l-640-best.pt	splice_l — 배포 모델
yolo26l-640.onnx	위를 ONNX 로 변환한 것. 웹앱이 실제로 실행하는 파일
yolo26s-640-best.pt · yolo26m-640-best.pt yolo26m-960-best.pt · yolo26l-960-best.pt	비교 실행 4건
SHA256SUMS.txt	무결성 확인용 (sha256sum -c SHA256SUMS.txt)

1.4 공개하지 않은 파일

각 실행 폴더의 train_batch*.jpg · val_batch*.jpg · labels.jpg 는 학습에 사용된 현장 배근 사진이 그대로 렌더링된 이미지입니다. 원본 데이터셋(data/)을 공개하지 않는 것과 같은 이유로 제외했습니다. 검토에 필요하시면 별도 협의 후 전달하겠습니다.

1.5 splice_n_cpu · helper_round2_v2 · tile_scorer 에 대하여

이 세 폴더는 본 저장소의 실행이 아닙니다. 개발 PC 전체를 검색했으나 해당 이름의 디렉터리는 존재하지 않았습니다. 파일럿 보고서 표 4의 다섯 실행은 위 1.2의 splice_* 계열이며, 확인하신 환경에서 별도로 수행된 실험으로 보입니다. 따라서 splice_n_cpu 의 batch 16 은 본 파일럿의 설정이 아닙니다.

2. 질의 2 — 확정 하이퍼파라미터

다섯 실행은 model · batch · imgsz 세 값만 다르고 나머지는 전부 동일합니다. 각 실행의 args.yaml 을 서로 비교하면 확인됩니다. 아래는 배포 모델 splice_l 기준입니다.

2.1 확정값

항목	값
사전학습 가중치	yolo26l.pt — COCO 사전학습, pretrained: true
epochs / patience	200 / 50
batch / imgsz	4 / 640
optimizer	AdamW (설정은 auto)
lr0 / lrf	0.001667 / 0.01, 선형 감쇠
momentum	0.9
weight_decay	0.0005
warmup	epochs 3.0 · momentum 0.8 · bias_lr 0.0
nbs (유효 배치)	64
loss 가중치	box 7.5 · cls 0.5 · dfl 1.5
기타	amp true · seed 0 · deterministic true · cos_lr false · close_mosaic 10

2.2 정정 1 — batch 는 4입니다

training-guide.md 의 8 은 s 모델 기준 기본값입니다. 실제로는 8GB VRAM 한계에 맞춰 모델·해상도별로 s=8, m=6, l=4, m960=3, l960=2 로 낮췄습니다. 성능 비교를 위한 변수가 아니라 메모리 제약입니다. nbs=64 정규화 때문에 옵티마이저가 보는 유효 배치는 다섯 실행이 동일합니다.

2.3 정정 2 — optimizer 는 SGD 가 아니라 AdamW 입니다

args.yaml 에 기록된 optimizer: auto · lr0: 0.01 · momentum: 0.937 은 설정값이며 실제 사용값이 아닙니다. Ultralytics 는 auto 인 경우 학습 시작 시 이 값들을 무시하고 다시 결정합니다 (ultralytics/engine/trainer.py:1105, v8.4.129).

```
iterations = ceil(train_set / max(batch, nbs)) x epochs
            = ceil(255 / max(4, 64)) x 200 = 4 x 200 = 800

800 <= 10000 -> AdamW
                lr0 = round(0.002 x 5 / (4 + nc), 6)      # nc = 2
                = round(0.002 x 5 / 6, 6) = 0.001667
```

```
momentum = 0.9
warmup_bias_lr = 0.0 (forced)
```

여기서 train_set 은 학습 타일 수(255), nc 는 클래스 수(2)입니다. batch 가 2~8 로 달라도 $\max(\text{batch}, 64) = 64$ 라 iterations 가 800 으로 같습니다. 따라서 다섯 실행 모두 AdamW(lr0 0.001667, momentum 0.9) 이며, warmup_bias_lr 도 설정값 0.1 이 아니라 0.0 으로 강제됩니다.

이 값은 로그가 아니라 산출 데이터로도 검증됩니다. results.csv 마지막 에폭의 학습률이 2.49217e-05 인데, 선형 감쇠식에 $\text{lr0} = 0.001667$ 을 대입하면

$$0.001667 \times ((1 - 199/200) \times (1 - 0.01) + 0.01) = 0.001667 \times 0.01495 = 2.492e-05$$

으로 일치합니다. lr0 이 0.01 이었다면 1.495e-04 가 기록됐어야 합니다.

2.4 조기종료로 실제 종료된 에폭 — 조기종료는 발생하지 않았습니다

patience: 50 으로 설정했으나 다섯 실행 모두 200 에폭을 완주했습니다. 각 results.csv 의 데이터 행이 200 개인 것으로 확인됩니다. best.pt 가 배포 모델 기준 179 에폭인 것은 조기종료 때문이 아니라, Ultralytics 가 $\text{fitness}(0.1 \times \text{mAP50} + 0.9 \times \text{mAP50-95})$ 최댓값 에폭의 가중치를 best.pt 로 저장하기 때문입니다.

2.5 증강 최종값

항목	값	항목	값
hsv_h / hsv_s / hsv_v	0.015 / 0.7 / 0.4	mosaic	1.0 (마지막 10 에폭 해제)
degrees (회전)	15.0	mixup	0.1
translate / scale	0.1 / 0.5	cutmix / copy_paste	0.0 / 0.0
shear / perspective	0.0 / 0.0	auto_augment	randaugment
flipud (상하반전)	0.0 — 사용 안 함	erasing	0.2
fliplr (좌우반전)	0.5	bgr	0.0

상하반전을 배제한 이유는 배근 사진에서 상하 방향이 의미를 갖기 때문입니다. 좌우반전은 유지했습니다. 문의하신 목록(HSV · 회전 15° · 모자이크 · erasing 0.2 · 상하반전 금지)과 전부 일치합니다.

3. 정정 사항 — 배포 모델 정밀도

이번 확인 과정에서 best.pt 로 검증을 다시 수행한 결과, lap_splice 정밀도가 0.872 가 아니라 0.868 이었습니다. 파일럿 보고서 표 4의 값은 학습 종료 시점의 검증 출력에서 옮긴 것으로 보이며, 아래가 배포 가중치를 독립적으로 재측정한 값입니다. 저장소 README 도 이 값으로 수정했습니다.

검증셋 54 타일 / 528 인스턴스 (lap_splice 132, rebar 396):

클래스	P	R	mAP50	mAP50-95
lap_splice	0.868	0.818	0.861	0.698
rebar	0.857	0.678	0.796	0.576
all	0.862	0.748	0.828	0.637

mAP50 0.861 과 재현율 0.818 은 보고서 값과 동일합니다. 재현 명령:

```
from ultralytics import YOLO
YOLO('yolo26l-640-best.pt').val(data='data/dataset.yaml',
                                imgsiz=640, split='val')
```

4. 자료 위치

자료	위치
학습 산출물 (5개 실행)	docs/runs/
확정 하이퍼파라미터 · 근거	docs/training-runs.md
모델 가중치 · ONNX · 체크섬	Releases v0.1.0
데이터셋	Roboflow Universe — rebar-lapping
웹앱	https://rebarsplice.vercel.app
저장소	https://github.com/youngbrain85/RebarSplice

환경 Ultralytics 8.4.129 · torch 2.5.1+cu121 · Python 3.9.12 · NVIDIA RTX 2060 SUPER 8GB · Windows

라이선스 저장소 코드 MIT · 데이터셋 CC BY 4.0 · 가중치는 Ultralytics(AGPL-3.0)로 학습되었으므로 재배포 시 AGPL-3.0 의무가 따릅니다.